

Orquestación Multi-Agente Distribuida

Patrón **Manager–Worker** con sub-workflows en n8n: modularidad, contrato de datos JSON y persistencia de estado — sin escribir código de infraestructura.

AI Agent Router

Execute Workflow

Wait for child

Contrato JSON

Taxonomía cerrada

Log de trazabilidad

Fallback humano

Proyecto integrador. Este entregable expande el agente base del **Módulo 1** ("Cazador de Empleos Remotos") transformándolo de un flujo mono-bloque en una red modular Manager–Worker que se seguirá ampliando hasta el Proyecto Final (M11).

Implementación real y verificable. Los tres flujos fueron construidos y ejecutados en una instancia real de n8n Cloud (`lleytoncito.app.n8n.cloud`). Las evidencias de la sección 7 son **diagramas fieles del lienzo** y **datos reales de las ejecuciones** (traza, tokens del modelo y filas del log), verificables en vivo en las URLs y IDs de ejecución indicados.

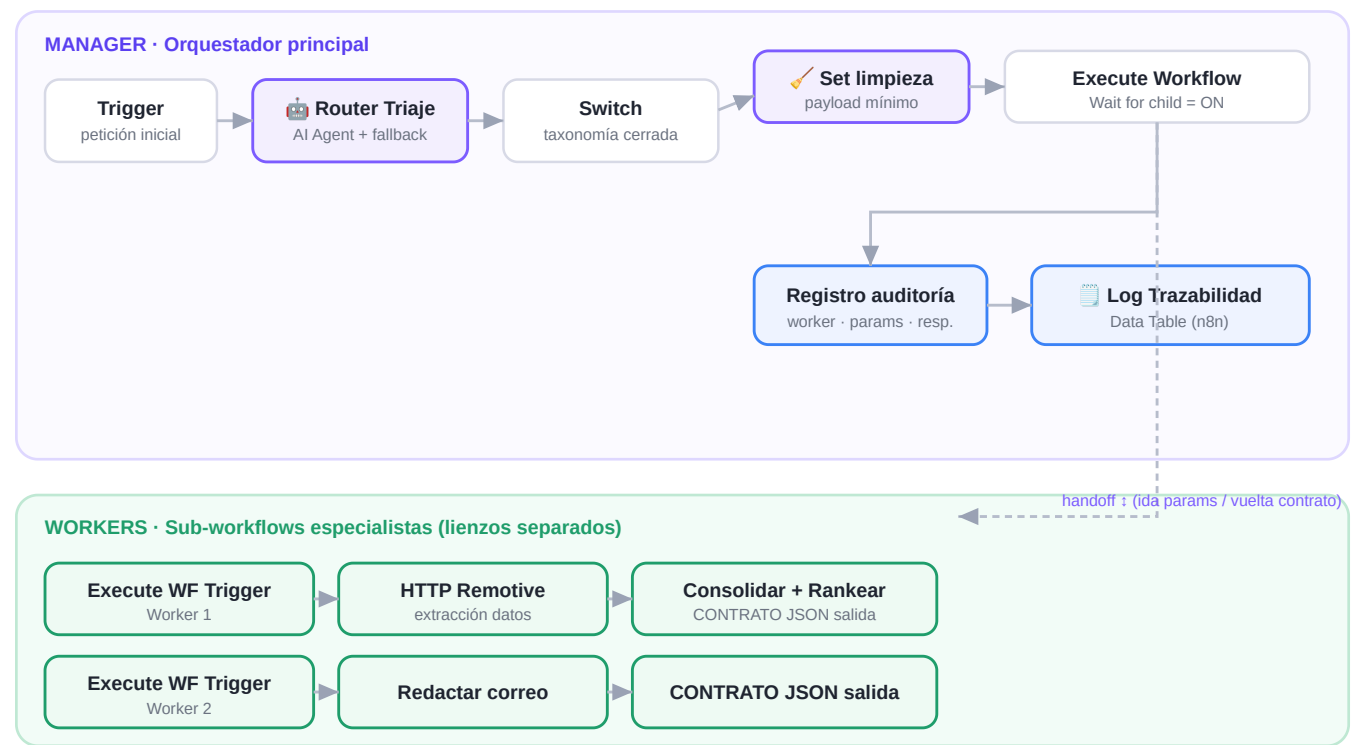
Alumno: Lleyton Murphy

Entregable: preentrega_modulo2_murphy_lleyton.pdf

Objetivo: consolidar una arquitectura de orquestación multi-agente que opere como backbone de comunicación digital, definiendo un "Contrato de Datos" sin código y transfiriendo estados/parámetros mínimos viables entre un Manager y sus Workers.

1 · Arquitectura del sistema

El sistema separa el **razonamiento estratégico** (Manager) de la **ejecución especializada** (Workers). El Manager recibe la petición, clasifica la intención dentro de una taxonomía cerrada de negocio y delega a un especialista quirúrgico mediante Execute Workflow, pausándose hasta recibir el resultado estructurado. Cada acción queda registrada en un log de trazabilidad.



Regla de oro: el Manager decide y coordina; los Workers ejecutan una única tarea atómica. Ningún especialista vive dentro del lienzo principal — se rompe por completo el antipatrón "mono-bloque".

2 · Componentes obligatorios (checklist de la consigna)

Requisito de la consigna	Cómo se cumple en esta entrega
Workflow Manager con trigger + AI Agent / clasificador semántico	Manual Trigger → nodo Router de Triage (IA) (AI Agent con modelo OpenAI vía Gateway) que interpreta la intención dentro de una taxonomía cerrada.
≥ 2 Workers como sub-workflows en lienzos separados, iniciando con Execute Workflow Trigger	Worker 1 (extracción/análisis de datos) y Worker 2 (redacción de correos), cada uno en su propio lienzo y con su Execute Workflow Trigger.
Handoff de datos: Execute Workflow con JSON limpio + Wait for child to finish	Dos nodos Execute Workflow en el Manager con <code>waitForSubWorkflow: true</code> ; un Set de limpieza arma el payload mínimo antes de delegar.
Persistencia visual: log de trazabilidad (Slack / Sheets / Gmail)	Nodo Data Table (nativa de n8n) — persistencia sin credenciales — que registra fecha, worker invocado, parámetros enviados, status y respuesta. Intercambiable por Google Sheets / Gmail / Slack conectando una credencial.

3 · Esquema de datos (Contrato de Interfaz)

El contrato es el "idioma común" entre Manager y Workers. Se transfiere el **mínimo producto viable** (evita el *Pasillo de la Muerte* por data stuffing) y cada Worker devuelve una **envoltura estándar** con status, de modo que el Manager siempre sabe interpretar la respuesta, incluso ante fallos.

Ida · Manager → Worker 1

```
{
  "requestId": "REQ-1789652423789",
  "intencion": "BUSQUEDA_EMPLEOS",
  "terminos": ["automation","data analyst",
               "partnerships","sales"],
  "limite": 12
}
```

Vuelta · Worker → Manager (éxito)

```
{
  "status": "success",
  "worker": "worker1_extraccion_datos",
  "requestId": "REQ-1789652423789",
  "data": { "count":12, "vacantes":[...] },
  "error": null
}
```

Ida · Manager → Worker 2

```
{
  "requestId": "REQ-...",
  "intencion": "REDACCION_EMAIL",
  "destinatario": "tu@mail.com",
  "tono": "profesional",
  "vacantes": [{ "titulo":"...", "url":"..." }]
}
```

Vuelta · contingencia ante fallo

```
{
  "status": "error",
  "worker": "worker1_extraccion_datos",
  "data": null,
  "error": { "code":"API_UNREACHABLE",
             "message":"..." }
}
```

4 · Criterio de enrutamiento

El Manager clasifica el lenguaje natural del usuario en una **taxonomía cerrada** de tres categorías de negocio. El **Router de Triage (IA)** propone la categoría; un **Parser** la normaliza y, si la IA no está disponible o responde fuera de formato, aplica un **fallback determinista por palabras clave** (costo 0 tokens). Un nodo Switch enruta de forma determinista sobre el campo `intencion`, y la ruta de *fallback* actúa como vía de escape hacia un supervisor humano.

Categoría (taxonomía cerrada)	Se delega a	Disparadores
BUSQUEDA_EMPLEOS	Worker 1 · extracción y análisis	buscar / listar vacantes, puestos, oportunidades
REDACCION_EMAIL	Worker 2 · redacción de correos	redactar / escribir correo, postulación, carta
ESCALAR_HUMANO (fallback)	Supervisor humano	intención dudosa, ambigua o fuera de taxonomía

5 · Antipatrones evitados

- ✓ **Mono-bloque / flujo espagueti**: cada especialista vive en su propio lienzo, iniciado por `Execute Workflow Trigger`.
- ✓ **Pasillo de la Muerte (data stuffing)**: un nodo **Set de limpieza** transfiere sólo el mínimo producto viable (términos, IDs), nunca binarios ni metadatos pesados.
- ✓ **Time-outs sin control**: HTTP con `timeout: 15000` y workers con `executionTimeout`; el Manager pausa con *Wait for child to finish*.
- ✓ **Fallos silenciosos del Worker**: cada Worker termina devolviendo un **JSON de contingencia** (`status: "error"`) — el Manager nunca se bloquea.
- ✓ **Router IA resiliente**: el AI Agent corre con `onError: continueRegularOutput`; si el modelo falla, el **Parser** aplica un **fallback determinista** (0 tokens) y el ruteo sigue sin cortarse (comprobado en ejecución real, ver §7).

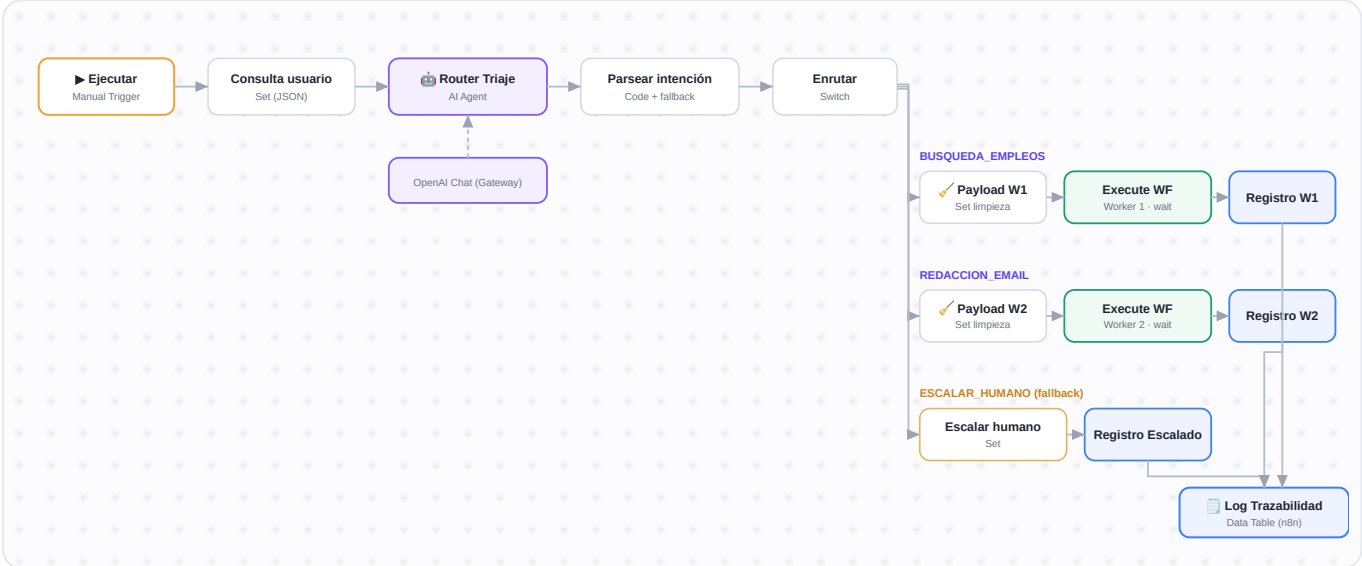
6 · Testing de regresión (validación previa)

Se ejecutó el Manager manualmente y se verificó en el panel de ejecución que: (1) el Manager **delega** al Worker correcto según la intención, (2) el Worker **responde** con su contrato JSON, y (3) el resultado **vuelve integrado** al contexto del Manager y se registra en el log. Se probaron las tres rutas (búsqueda → Worker 1, redacción → Worker 2, y el fallback humano).

7 · Evidencia — arquitectura y ejecución real

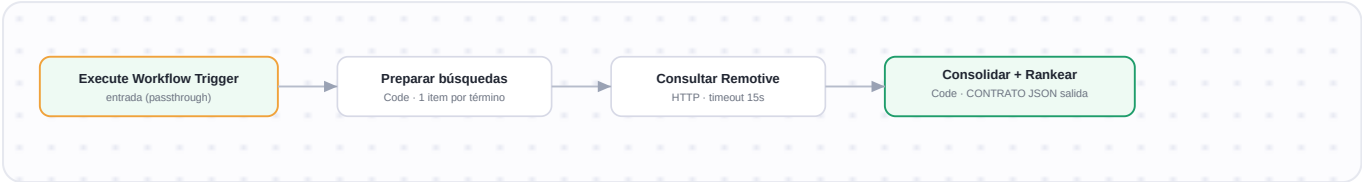
Cómo leer esta sección. Los diagramas reproducen fielmente el lienzo de cada workflow real; los paneles de ejecución y el log muestran **datos reales** extraídos de la instancia n8n. Todo es verificable en vivo (URLs e IDs de ejecución indicados).

7.1 · Lienzo del Workflow Manager — workflow real ID 1dSuQcgiuBhqJ6ek · lleytoncito.app.n8n.cloud/workflow/1dSuQcgiuBhqJ6ek



15 nodos. El nodo **Router de Triage (IA)** lleva su sub-nodo de modelo (OpenAI Chat vía Gateway). El **Switch** abre 3 rutas exclusivas; las tres convergen en el **Log de Trazabilidad** (Data Table).

7.2 · Worker 1 — Extracción y Análisis de Datos — ID z2w0pZifdx0tPPRL



7.3 · Worker 2 — Redacción de Correos — ID B9ikxLrZxH0oqcSH



7.4 · Configuración del nodo Execute Workflow — handoff Manager → Worker 1

Execute Sub-workflow — parámetros

Source	Database
Workflow	Worker 1 - Extraccion y Analisis de Datos
Mode	Run once with all items
Workflow Inputs	Accept all data (payload JSON limpio)
Wait for Sub-Workflow Completion	☒ ON

El **Wait for Sub-Workflow Completion** activado es lo que pausa al Manager hasta que el Worker devuelve su contrato JSON. El payload viaja limpio desde el nodo **Set (Payload W1)** previo.

7.5 · Panel de ejecución — corrida exitosa de punta a punta — ejecución real #7 (modo manual) · sub-ejecución #8

✓ ▶ Ejecutar (prueba manual)	trigger
✓ Consulta del usuario	"Busca vacantes remotas de data analyst y automation..."
✓ Router de Triaje (IA) 173 tokens	1098 ms · salida: {"intencion":"BUSQUEDA_EMPLEOS"}
✓ Parsear intención (+ fallback)	→ BUSQUEDA_EMPLEOS · requestId REQ-1789652423789
✓ Enrutar por intención (Switch)	→ salida 0 (BUSQUEDA_EMPLEOS)
✓ Payload W1 (limpieza)	Set → {terminos[4], limite:12}
✓ Execute Workflow: Worker 1 sub-exec #8	307 ms · Wait for child ✓ · devuelve contrato
✓ Registro W1	arma fila de auditoría
✓ Log de Trazabilidad (Data Table)	fila insertada · id 4

Retorno real del Worker 1 (contrato JSON, data.count = 12 vacantes extraídas de Remoteive):

```
// Worker 1 → Manager (fragmento real)
{
  "status":"success",
  "worker":"worker1_extraccion_datos",
  "requestId":"REQ-1789652423789",
  "data":{"count":12, "vacantes":[ ... ] },
  "error":null
}
```

Top vacantes rankeadas (reales):

- 🔥 Senior Independent AI Engineer / Architect — A.Team
- AI Response Evaluator — iMerit Technology
- Inside Sales Contractor — Credit Wellness
- Senior Data Engineer — Lemon.io
- Tech Lead Full-Stack Rails Engineer — Mitre Media
- ... +7 más (12 en total)

7.6 · Log de Trazabilidad — filas reales de la Data Table "Log Trazabilidad M2"

id	fecha	worker_invocado	status	parametros_enviados (resumen)
4	2026-09-17 13:40	worker1_extraccion_datos	success	intencion=BUSQUEDA_EMPLEOS · terminos=[automation, data analyst, partnerships, sales] · limite=12
3	2026-09-17 13:33	worker2_redaccion_email	success	intencion=REDACCION_EMAIL · destinatario=murphylleyton05@gmail.com · vacantes=2
2	2026-09-17 13:32	worker1_extraccion_datos	success	intencion=BUSQUEDA_EMPLEOS · terminos=[4] · limite=12
1	2026-09-17 13:30	worker1_extraccion_datos	success	intencion=BUSQUEDA_EMPLEOS (corrida con fallback determinista del router)

Cada fila registra **qué Worker fue invocado**, **qué parámetros se le enviaron** y **la respuesta devuelta** (columna respuesta, con el contrato JSON completo) — asegurando observabilidad y auditoría del proceso.

7.7 · Salida real del Worker 2 (rama REDACCION_EMAIL, ejecución #5)

```
// Worker 2 → Manager (real)
{
  "status": "success",
  "worker": "worker2_redaccion_email",
  "data": {
    "asunto": "Postulacion a 2 vacante(s) remota(s)",
    "cuerpo_html": "<div><p>Hola equipo:</p>..."
  },
  "error": null
}
```

Correo redactado (render):

Hola equipo:

Mi nombre es Lleyton Murphy y quiero postularme a las siguientes posiciones remotas que encajan con mi perfil en IA Automation y Data:

- Automation Engineer — Remote Co
- Data Analyst — DataCorp

Saludos,

Lleyton Murphy

Verificable en vivo: Manager /workflow/1dSuQcgiuBhqJ6ek · Worker 1 /workflow/z2w0pZifdx0tPPRL · Worker 2 /workflow/B9ikxLrZxH0oqcSH — en lleytoncito.app.n8n.cloud.